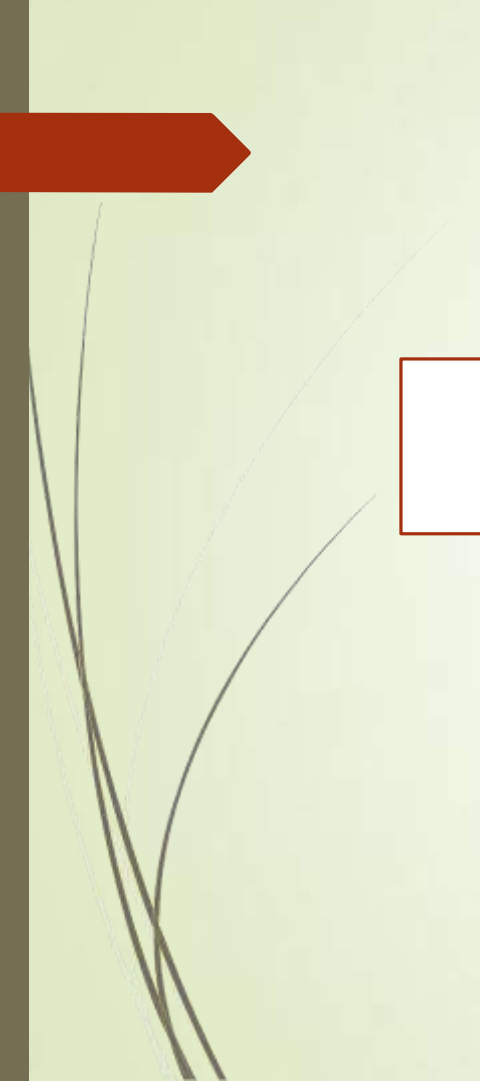




Fièvre typhoïde

DR.A.DEHIMI



Objectifs pédagogiques :

Connaitre la définition d'une fièvre typhoïde

Connaitre la situation épidémiologique en Algérie et dans le monde

Connaitre l'agent causal et son mode de transmission

Connaitre la physiopathologie de la maladie

Savoir diagnostiquer une fièvre typhoïde et connaitre les complications

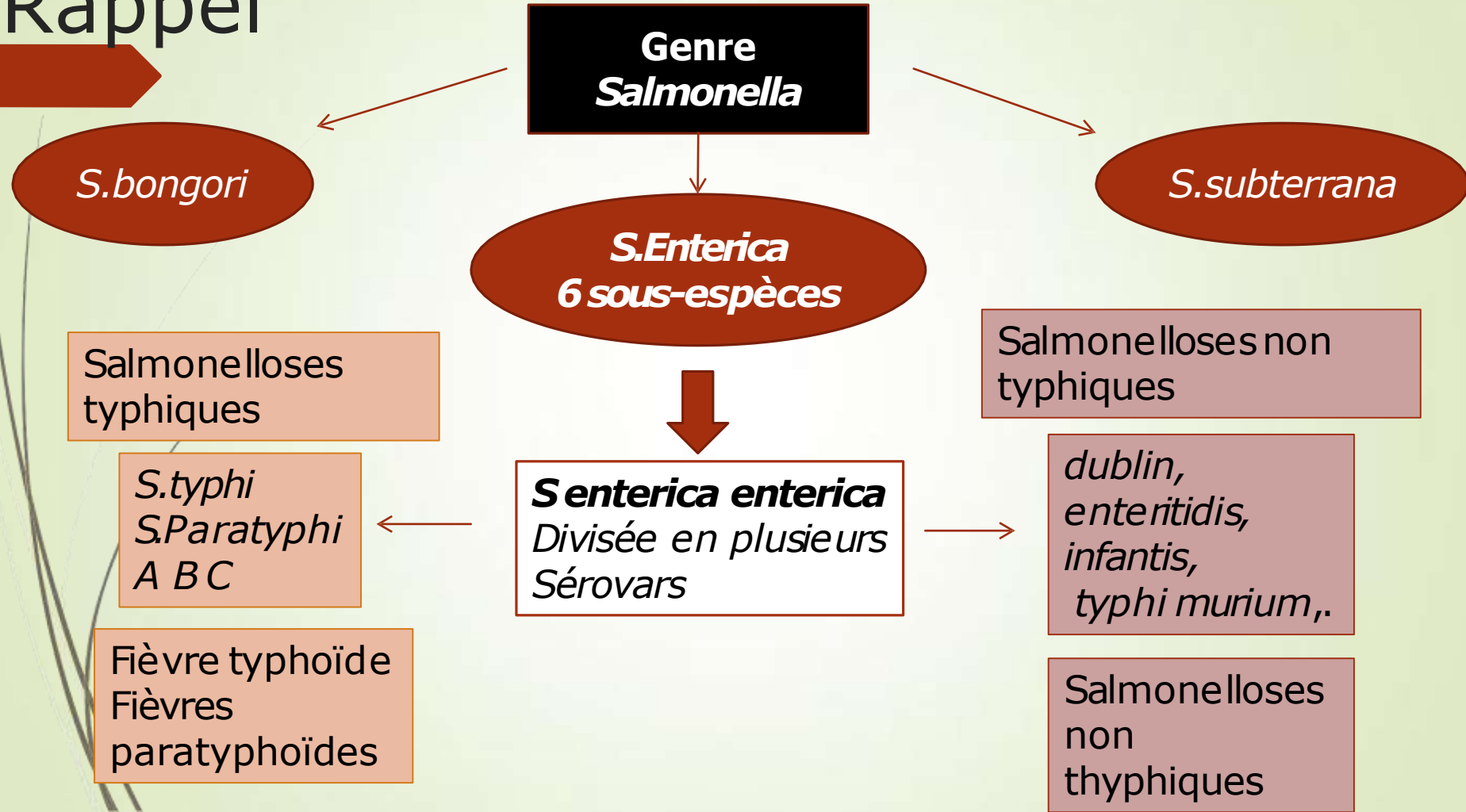
Savoir traiter une fièvre typhoïde

Connaitre les moyens de prévention individuelle et collective

Généralités

- Bactériémie à porte d'entrée digestive
- Point de départ lymphatique MDO
- Péril fécal /Maladie à transmission hydrique: MTH
- Indicateur du niveau d'hygiène et du développement socio-économique
- vient du grec « tephos » qui signifie torpeur.
- Ce terme était employé par Hippocrate qui parlait de ces maladies entériques comme de « fumées ou vapeurs ».
- Egalement appelée typhus abdominal, elle a été souvent confondue avec le typhus exanthématique

Rappel



Agent causal

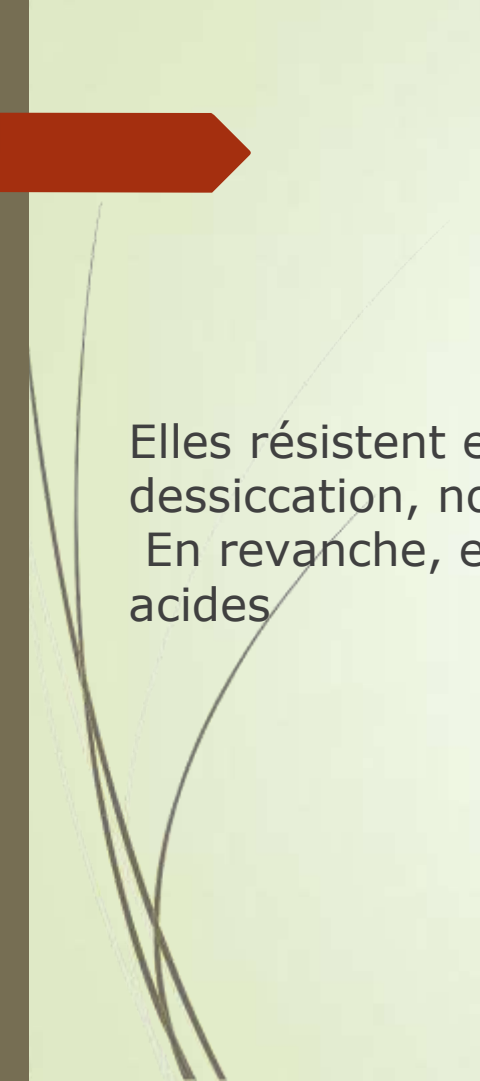
BGN, aéro-anaérobies facultatif

Famille: Enterobacteriaceae Genre: salmonella

Espèce: salmonella enterica

Sérovars : caractérisés par leur antigène somatique (O),
antigène flagellaire (H) et parfois par leur antigène de virulence
(Vi)

- Fièvre typhoïde → salmonella enterica sérovar tiphy
(S.tiphy) bacille d'EBERTH
- Fièvres paratyphoïdes → salmonella enterica sérovar
paratiphy A , B très rarement C



Elles résistent en milieu hydrique et survivent au froid et à la dessiccation, notamment en présence de protéines.

En revanche, elles résistent pas à la chaleur (au delà de 47°C) ou aux acides



Réservoir

- ▮ **Strictement humain**
- ▮ Les salmonelles typhiques sont excrétées à partir des **matières fécales** des sujets malades ou plus souvent porteurs asymptomatiques ou porteurs chroniques



Mode de transmission

- ▮ Indirecte le plus souvent: ingestion d'eau ou d'aliments contaminés (légumes crus, fruits de mer...), ingestion d'aliments manipulés par un porteur de bactéries
- ▮ Directe : à partir des mains sales, contact avec du linge ou des objets souillés par des selles infectées

C'est une maladie des mains sales!



Répartition géographique/ facteur de risque

- ▮ Fréquente dans les pays en voie de développement (PVD)
- ▮ Afrique, Méditerranée orientale, Asie du Sud-Est et Pacifique occidental
- ▮ OMS: 21 millions dans le monde avec plusieurs milliers de morts chaque année, dont 70 % d'enfants.
- ▮ L'incidence annuelle **est >100 cas /100,000 dans les pays sous-développés** et 1 cas /100,000 dans les pays développés.
- ▮ Facteur de risque : hypochlorhydrie gastrique

- 
- ▮ Dans le passé plusieurs épidémies
 - ▮ Amélioration des conditions de vie et d'hygiène
 - ▮ **Accès à l'eau potable**
 - ▮ Actuellement la maladie sévit à **l'état sporadique** sur tout le territoire national.
 - ▮ En 2022, le taux d'incidence est de 0,06 cas pour 100.000 habitants (26 cas enregistrés)

PARMIS LES MTH en ALGERIE / :

- 84% TIAC
- 13% HVA
- 1.7 dysenteries bacillaires
- 0.4 % FT

physiopathologie

- Ingestion d'un inoculum de 10^6 bactéries
- Les salmonelles franchissent sans effraction, via les cellules M ou les entérocytes, la muqueuse digestive
- Afflux de macrophages qui vont les ingérer sans les détruire
- Dissémination par voie lymphatique (chylifères, ganglions mésentériques puis canal thoracique) vers la circulation sanguine
- 1^{er} septénaire (invasion)

Acquisition d'une immunité à médiation cellulaire

Lyse des bactéries

Libération de l'endotoxine

Atteintes viscérales
digestives, cardiaques et cérébrales

2^e septénaire (état)

Clinique: forme classique

1. **Incubation** : 7-21 jours, silencieuse
2. **Phase d'invasion ou premier septénaire** : début progressif, la température atteint progressivement 40°C, céphalées frontales, insomnie, asthénie, anorexie, douleurs abdominales, constipation, l'examen clinique: pouls dissocié, langue saburrale, fosse iliaque droite gargouillante, parfois une SPM
3. **phase d'état ou deuxième septénaire**

Phase d'état ou deuxième septénaire
fièvre en plateau avec :

- **Signes neuropsychiques** : somnolence, prostration, obnubilation (**tuphos**) diurne
- **Signes digestifs**: diarrhées, « jus de melon », douleurs abdominales
- **Signes cutanéomuqueux**: tâches rosées lenticulaires au niveau des flans et du thorax, plus rarement angine de Duguet
- Le pouls reste dissocié, SPM, abdomen sensible et FID gargouillante



Autres formes cliniques

- ▮ Formes à début brutal
- ▮ Formes atypiques
- **Frustes** (atténuées par la prise d'ATB)
- **Formes digestives** simulant une appendicite ou une gastro-entérite surtout chez l'enfant
- **Forme respiratoire** évoquant une bronchite
- **Formes neurologiques** : céphalées ou tumeurs sans diarrhées
- **Formes hémorragiques** elles sont rares



Formes compliquées (troisième septénaire)

- ▮ Peuvent être révélatrices de la maladie non ou mal traitée
- ▮ Surviennent après deux semaines d'évolution
- ▮ Les complications endotoxiniques sont les plus fréquentes
- ▮ Complications digestives: hémorragies digestives, péritonite franche ou asthénique
- ▮ Complication cardiaques: myocardite
- ▮ Complications neurologiques: encéphalite



Formes compliquées

- ▮ Autres complications : localisations viscérales de la bactérie
- ▮ Cholécystite surtout sur vésicule lithiasique
- ▮ Ostéite ou Ostéoarthrite surtout si drépanocytose
- ▮ Abscess hépatique ou splénique

Diagnostic positif

▮ Arguments épidémiologiques

▮ Arguments cliniques

▮ Arguments biologiques

▮ Éléments d'orientation

- leuco-neutropénie, parfois thrombopénie
- Une hyperleucocytose est fréquente chez l'enfant ou en cas de perforation digestive
- Élévation modérée des ALAT et LDH

Éléments de confirmation

- ❑ **Isolement de la bactérie à partir du sang ou de la moelle osseuse, sérologie et PCR**
- ❑ Hémocultures positives dans 90 % des cas au cours de la première semaine, 75 % en deuxième semaine
- ❑ Les coprocultures se positivent à la deuxième semaine
- ❑ La sérologie de Widal et Felix, peu contributive, doit être abandonnée, elle détecte deux types d'anticorps dirigés contre les antigènes O et H, se positive à partir de la 2ème semaine



Diagnostic différentiel

- ▮ Leptospiroses
- ▮ Hépatites virales
- ▮ Paludisme
- ▮ Primo-infection VIH
- ▮ Tuberculose (typhobacillose de Landouzy)
- ▮



Évolution

- ▮ Sous antibiothérapie efficace, apyrexie en 2 à 7 jours
- ▮ Évolution favorable dans 95%des cas
- ▮ Un portage intestinal de salmonelles peut persister pendant plusieurs mois, favorisé par la présence d'une vésicule biliaire lithiasique



Traitement spécifique

- ▮ Antibiotiques actifs in vitro sur les salmonelles avec bonne diffusion lymphatique, intracellulaire et une bonne élimination biliaire sous forme active
- ▮ La voie orale est utilisée chaque fois que possible



Traitement spécifique

- ▮ Les traitements classiques: cotrimoxazole et phénicolés restent utiles dans les PVD quand la bactérie est sensible, la durée est de 2 semaines
- ▮ En Algérie: cotrimoxazole 480mg (triméthoprim 80mg sulfamethoxazole 400mg) selon le consensus maghrébin de 1993, 2 cp deux fois par jour pendant 15 jours
- ▮ Traitements courts : les fluoroquinolones, la ceftriaxone et l'azithromycine dans les pays développés ou les pays avec un taux élevé de résistance au traitement classique



Traitement spécifique

- ▮ Quand la souche est sensible, les fluoroquinolones représentent l'antibiothérapie de choix chez l'adulte : ofloxacin ou ciprofloxacine.
- ▮ Chez l'enfant, de nombreuses études réalisées en zone d'endémie montrent que les fluoroquinolones en traitement de courte durée peuvent être utilisées sans risque majeur.
- ▮ La durée moyenne de traitement est de 5 à 7 jours dans les formes non compliquées, 10 à 14 jours dans les formes compliquées.



Traitements associés

- ▮ Signes toxiques majeurs neurologiques et cardiaques: corticothérapie prednisone 1mg/kg
- ▮ Hémorragies digestives : transfusions
- ▮ Perforations digestives: chirurgie et antibiothérapie élargie



Surveillance

- ▮ Température, pression artérielle et pouls, auscultation cardiaque, abdomen, aspect des selles, ECG
- ▮ La tachycardie doit faire rechercher une complication : cardiaque, hémorragie ou péritonite
- ▮ Biologie: FNS
- ▮ Après arrêt de traitement, deux coprocultures à 48 heures d'intervalle sont recommandées pour affirmer l'absence d'un portage



Prévention



- ▮ Déclaration obligatoire
- ▮ Accès à l'eau salubre
- ▮ Bien laver les fruits et légumes
- ▮ Isolement entérique des malades
- ▮ Hygiène des mains
- ▮ Désinfection du linge et de la chambre après guérison
- ▮ En restauration collective, éviction des personnels porteurs chroniques de *salmonella typhi*
- ▮ Cholécystectomie pour les porteurs chroniques



Vaccination : 3 types de vaccins

- ▮ **Le vaccin typhoïdique Typhim Vi®** : vaccin monovalent polysaccharide Vi (ViPS en anglais). Il peut être administré à partir de l'âge de 2 ans. La durée de protection est de 2 à 3 ans. La protection est de 50 à 65%.
- ▮ **Le vaccin Vivotif®** est un vaccin vivant atténué contenant la souche mutante Ty21a.
- ▮ **Le vaccin conjugué Typbar TCV®** de dernière génération est un vaccin polysaccharidique Vi lié à la protéine anatoxine tétanique.
- ▮ **Les vaccins ViPS et Ty21a sont recommandés par l'OMS depuis 2008 pour combattre la fièvre typhoïde dans les zones d'endémie et d'épidémie.**



Vaccination



- ▮ L'OMS recommande de procéder à la vaccination en riposte à une flambée confirmée de fièvre typhoïde.
- ▮ Cependant, en situation d'urgence humanitaire, la priorité doit être accordée à l'approvisionnement en eau salubre et à la promotion des mesures d'assainissement et d'hygiène.
- ▮ Algérie : pas de recommandations de vaccination car absence d'épidémie et amélioration des conditions socio-économiques et d'hygiène.